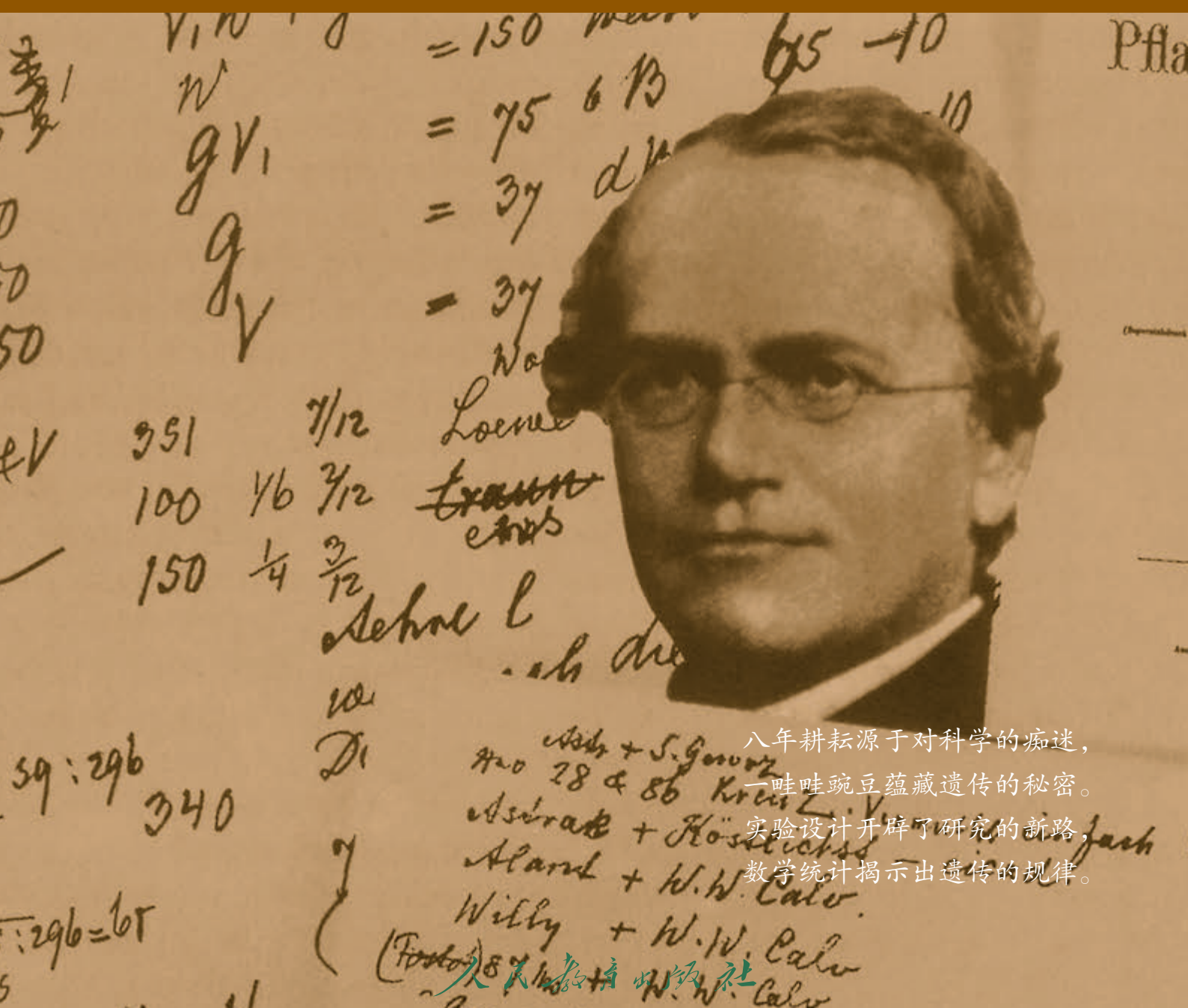


第1章 遗传因子的发现

遗传因子是什么，你可能不清楚，但说起基因，你一定耳熟能详。你的长相、身高、体重、肤色，甚至在某方面的天赋，都与基因有着密不可分的关系。基因最早的名字就是“遗传因子”。

基因为什么曾叫遗传因子？这背后有什么故事吗？遗传因子看不见摸不着，科学家是怎样发现它的呢？它在亲子代间的传递有什么规律呢？

让我们从一百多年前孟德尔的豌豆杂交实验开始，循着科学家的足迹，探索遗传的奥秘。



第1节

孟德尔的豌豆杂交实验(一)

问题探讨

人们曾经认为,两个亲本杂交后,双亲的遗传物质会在子代体内发生混合,使子代表现出介于双亲之间的性状。就像把一瓶蓝墨水和一瓶红墨水倒在一起,混合液是另外一种颜色,再也无法分出蓝色和红色。这种观点也称作融合遗传。

讨论

1. 按照上述观点,当红花豌豆与白花豌豆杂交后,子代的豌豆花会是什么颜色?
2. 你同意上述观点吗?你的证据有哪些?



红花豌豆和白花豌豆

◎ 本节聚焦

- 孟德尔是怎样设计一对相对性状的杂交实验的?
- 孟德尔为解释实验结果作出了哪些假设?他又设计了什么实验来验证假设?
- 分离定律的内容是什么?怎样用分离定律解释一些遗传现象?
- 如何运用假说—演绎法进行科学探究?

融合遗传的观点曾在19世纪下半叶十分盛行。然而,在奥地利的一所修道院里(现捷克境内),孟德尔(G. J. Mendel, 1822—1884)冲破了这个错误观点的“束缚”,提出了完全不同的理论。

孟德尔从小喜爱自然科学,由于家境贫寒,21岁便做了修道士。后来,他被派到维也纳大学进修自然科学和数学。回到修道院后,他利用修道院的一小块园地,种植了豌豆、山柳菊、玉米等多种植物,进行杂交实验,潜心研究多年。其中豌豆的杂交实验非常成功,孟德尔通过分析豌豆杂交实验的结果,发现了生物遗传的规律。

豌豆用作遗传实验材料的优点

豌豆花是两性花,在未开放时,它的花粉会落到同一朵花的雌蕊的柱头上,从而完成受粉,这种传粉方式叫作自花传粉,也叫自交。自花传粉避免了外来花粉的干扰,所以豌豆在自然状态下一般都是纯种,用豌豆做人工杂交实验(图1-1),结果既可靠,又容易分析。

豌豆植株还具有易于区分的性状(trait)。例如,豌豆植株中有高茎(高度1.5~2.0 m)的,也有矮茎(高度0.3 m左

相关信息

有些植物(如玉米)的花为单性花,花中只有雄蕊的,叫雄花;只有雌蕊的,叫雌花。玉米雄花的花粉落在同一植株的雌花的柱头上,所完成的传粉过程也属于自交。



▲ 图1-1 人工异花传粉示意图

两朵花之间的传粉过程叫作异花传粉。不同植株的花进行异花传粉时，供应花粉的植株叫作父本（♂），接受花粉的植株叫作母本（♀）。

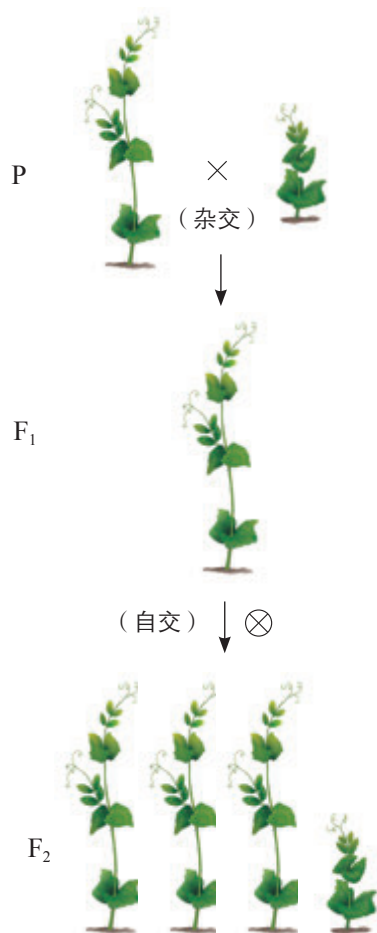
右）的；有结圆粒种子的，也有结皱粒种子的。像这样，一种生物的同一种性状的不同表现类型，叫作相对性状（relative trait）。这些性状能够稳定地遗传给后代。用具有相对性状的植株进行杂交实验，很容易观察和分析实验结果。

孟德尔经过仔细观察，从34个豌豆品种中选择了7对相对性状（如茎的高度、种子形状、子叶颜色、花的位置等）做杂交实验（图1-2）。

种子形状	子叶颜色	花的颜色	豆荚颜色（未成熟）	豆荚形状	花的位置	茎的高度
圆滑	黄色	红色	绿色	饱满	腋生	高茎
皱缩	绿色	白色	黄色	不饱满	顶生	矮茎

▲ 图1-2 豌豆的7对相对性状示意图

孟德尔注意到，不同品种的豌豆之间同时具有多对相对性状。为了便于分析，他首先对一对相对性状的遗传进行了研究。



▲ 图1-3 高茎豌豆和矮茎豌豆的杂交实验示意图

一对相对性状的杂交实验

孟德尔用纯种高茎豌豆与纯种矮茎豌豆作亲本（用P表示）进行杂交（cross）。他惊奇地发现，无论用高茎豌豆作母本（正交），还是作父本（反交），杂交后产生的第一代（简称子一代，用 F_1 表示）总是高茎的（图1-3）。

为什么子一代都是高茎而没有矮茎的呢？

孟德尔带着疑惑，用子一代自交，结果在第二代（简称子二代，用 F_2 表示）植株中，不仅有高茎的，还有矮茎的。

为什么子一代没有矮茎的，而子二代又出现了矮茎的呢？

看来矮茎性状在子一代中只是隐而未现。孟德尔把 F_1 中显现出来的性状，叫作显性性状（dominant trait），如高茎；未显现出来的性状，叫作隐性性状（recessive trait），如矮茎。后来，人们将杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象，叫作性状分离。

孟德尔没有停留在对实验现象的观察与描述上，而是对 F_2 中不同相对性状的个体进行数量统计。结果发现在所得的1 064株 F_2 植株中，787株是高茎，277株是矮茎，高茎与矮茎的性状分离比接近3：1。

子二代中出现3：1的性状分离比是偶然的吗？

孟德尔还对豌豆的其他6对相对性状进行了杂交实验，实验结果如表1-1所示。

▼ 表1-1 孟德尔豌豆杂交实验的结果

性状	F_2 的表现				
	显性		隐性		显性：隐性
茎的高度	高茎	787	矮茎	277	2.84：1
种子形状	圆粒	5 474	皱粒	1 850	2.96：1
子叶颜色	黄色	6 022	绿色	2 001	3.01：1
花的颜色	红色	705	白色	224	3.15：1
豆荚形状	饱满	882	不饱满	299	2.95：1
豆荚颜色（未成熟）	绿色	428	黄色	152	2.82：1
花的位置	腋生	651	顶生	207	3.14：1

看来， F_2 中出现 3 : 1 的性状分离比不是偶然的。是什么原因导致遗传性状在杂种后代中按一定的比例分离呢？

对分离现象的解释

孟德尔在观察和统计分析的基础上，果断摒弃了前人融合遗传的观点，通过严谨的推理和大胆的梦想，对分离现象的原因提出了如下假说（图 1-4）。

（1）生物性状是由遗传因子（hereditary factor）决定的。这些因子就像一个个独立的颗粒，既不会相互融合，也不会传递中消失。每个因子决定一种特定的性状，其中决定显性性状的为显性遗传因子，用大写字母（如 D）来表示；决定隐性性状的为隐性遗传因子，用小写字母（如 d）来表示。

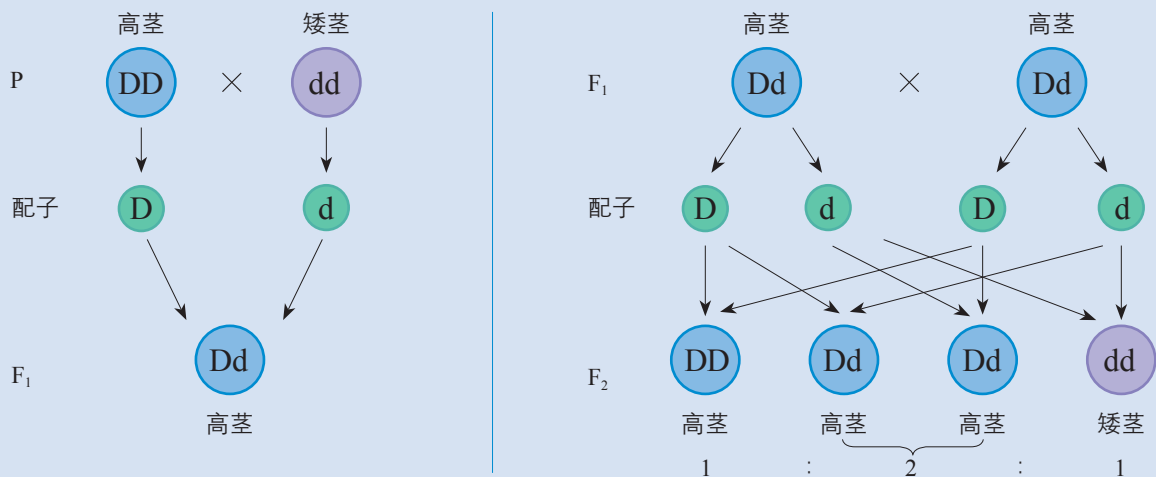
（2）在体细胞中，遗传因子是成对存在的。例如，纯种高茎豌豆的体细胞中有成对的遗传因子 DD，纯种矮茎豌豆的体细胞中有成对的遗传因子 dd。像这样，遗传因子组成相同的个体叫作纯合子。因为 F_1 自交的后代中出现了隐性性状，所以在 F_1 的体细胞中必然含有隐性遗传因子；而 F_1 表现的是显性性状，因此 F_1 的体细胞中的遗传因子应该是 Dd。像这样，遗传因子组成不同的个体叫作杂合子。

（3）生物体在形成生殖细胞——配子时，成对的遗传因子彼此分离，分别进入不同的配子中。配子中只含有每对遗传因子中的一个。

（4）受精时，雌雄配子的结合是随机的。例如，含遗传因子 D 的配子，既可以与含遗传因子 D 的配子结合，又可以与含遗传因子 d 的配子结合。

相关信息

在孟德尔提出这一假说时，生物学界还没有认识到配子形成和受精过程中染色体的变化。孟德尔根据实验现象提出的遗传因子在体细胞中成对存在，在配子中单个出现，是超越自己所处时代的一种非凡的设想。



▲ 图 1-4 高茎豌豆与矮茎豌豆杂交实验的分析图解

请你根据孟德尔的假设，与同学讨论高茎豌豆与矮茎豌豆杂交实验的分析图解。

我们还可以通过模拟实验，来体验孟德尔的假说。

探究·实践

性状分离比的模拟实验

本实验用甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官，甲、乙小桶内的彩球分别代表雌、雄配子，用不同彩球的随机组合，模拟生物在生殖过程中，雌、雄配子的随机结合。建议两人一组合作完成。

目的要求

通过模拟实验，理解遗传因子的分离、配子的随机结合与性状之间的数量关系，体验孟德尔的假说。

材料用具

两个小桶，分别标记甲、乙；两种大小相同、颜色不同的彩球各20个，一种彩球标记D，另一种彩球标记d；记录用的纸和笔。

方法步骤

(1) 在甲、乙两个小桶中放入两种彩球各10个。

(2) 摇动两个小桶，使小桶内的彩球充分混合。

(3) 分别从两个桶内随机抓取一个彩球，组合在一起，记下两个彩球的字母组合。

(4) 将抓取的彩球放回原来的小桶内，摇匀。

(5) 按步骤(3)和(4)重复做30次以上。

结果和结论

1. 统计实验结果：彩球组合有几种？每种组合的数量是多少？计算彩球组合类型之间的数量比。设计表格，记录实验结果。

2. 统计全班的实验结果，求平均值。计算彩球组合类型之间的数量比。

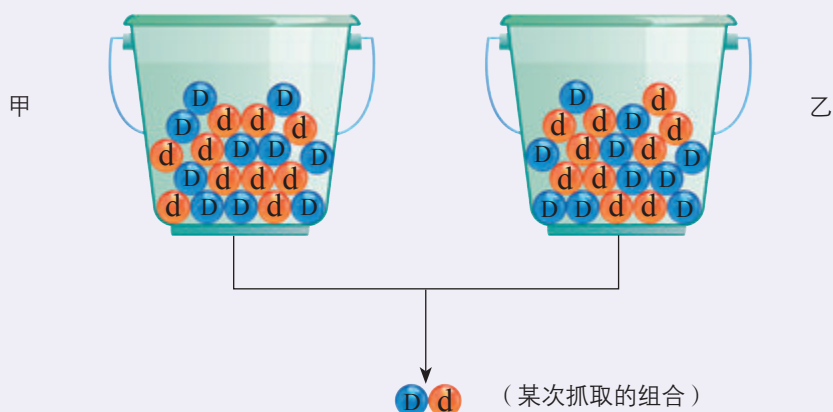
3. 两个彩球的组合代表什么？

4. 结论：_____。

讨论

1. 将每个小组的实验结果与全班总的实验结果作比较，你有什么发现？如果孟德尔当时只对 F_2 中10株豌豆的性状进行统计，他还能正确地解释性状分离现象吗？

2. 将模拟实验的结果与孟德尔的杂交实验结果相比较，你认为孟德尔的假说是否合理？

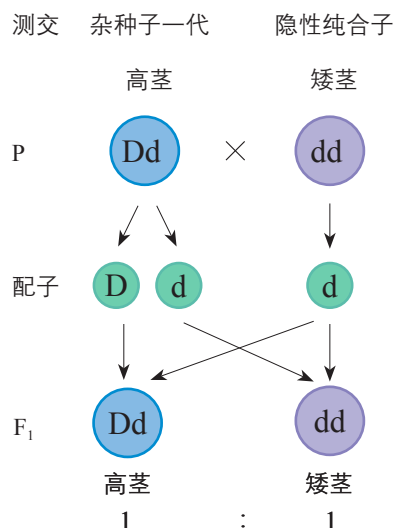


对分离现象解释的验证

孟德尔的假说合理地解释了豌豆一对相对性状杂交实验中出现的性状分离现象，但是，一种正确的假说仅能解释已有的实验结果是不够的，还应该能够预测另外一些实验的结果。如果实验结果与预测相符，这个假说就得到了验证。

孟德尔巧妙地设计了测交（test cross）实验，让 F_1 与隐性纯合子杂交。以 F_1 高茎豌豆（ Dd ）与隐性纯合子矮茎豌豆（ dd ）杂交为例，孟德尔根据假说，推出测交后代中高茎与矮茎植株的数量比应为 $1:1$ （图1-5）。

测交实验的结果是，在得到的166株后代中，87株是高茎的，79株是矮茎的，高茎与矮茎植株的数量比接近 $1:1$ 。孟德尔测交实验的结果验证了他的假说。



▲ 图1-5 一对相对性状测交实验的分析图解

分离定律

孟德尔一对相对性状的实验结果及其解释，后人把它归纳为孟德尔第一定律，又称分离定律（law of segregation）：在生物的体细胞中，控制同一性状的遗传因子成对存在，不相融合；在形成配子时，成对的遗传因子发生分离，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中，随配子遗传给后代。

分离定律在生物的遗传中具有普遍性。例如，小麦的高秆和矮秆、家鸡的羽腿和光腿等相对性状的遗传均遵循分离定律。两只白色绵羊生出黑色的小羊，父母正常而其子女患白化病等性状分离现象，也是控制相关性状的遗传因子遵循分离定律遗传的结果。

科学方法

假说—演绎法

在观察和分析基础上提出问题以后，通过推理和想象提出解释问题的假说，根据假说进行演绎推理，推出预测的结果，再通过实验来检验。如果实验结果与预测相符，就可以认为假说是正确的，反之，

则可以认为假说是错误的。这是现代科学研究中常用的一种科学方法，叫作假说—演绎法。

想一想，这种方法与传统的归纳法有什么不同？

思维训练

设计实验方案

假设你正在一个花卉生产基地工作。有一天，你突然发现一种本来开白花的花卉，出现了开紫花的植株。你立刻意识到它的观赏价值，决定培育这样的花卉新品种。当你知道这种花是自花传粉以后，将这株开紫花的植株的种子

种下去，可惜的是，在长出的126株新植株中，却有36株是开白花的，这当然不利于商品化生产。怎样才能获得开紫花的纯种植株呢？请你写出解决这一问题的实验方案，与同学交流，看谁设计的方案更简捷。

练习与应用

一、概念检测

1. 在孟德尔的一对相对性状的豌豆杂交实验中， F_1 都表现为显性性状， F_1 的自交后代却出现了性状分离。据此判断下列相关表述是否正确。

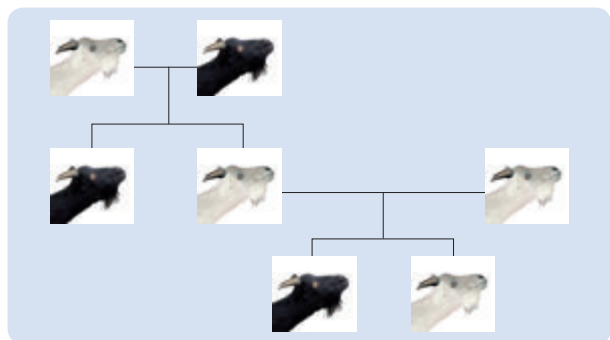
(1) 隐性性状是指生物体不能表现出来的性状。 ()

(2) 纯合子的自交后代不会发生性状分离，杂合子的自交后代不会出现纯合子。 ()

2. 人眼的虹膜有褐色的和蓝色的，褐色是由显性遗传因子控制的，蓝色是由隐性遗传因子控制的。已知一个蓝眼男人与一个褐眼女人（这个女人的母亲是蓝眼）结婚，这对夫妇生下蓝眼孩子的可能性是 ()

A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/6

3. 观察羊的毛色遗传图解，据图回答问题。



(1) 毛色的显性性状是 _____，隐性性状是 _____。

(2) 白毛羊与白毛羊通过有性生殖产生的后代中出现了黑毛羊，这种现象在遗传学上称为 _____。产生这种现象的原因是 _____。

二、拓展应用

1. 水稻的非糯性和糯性是一对相对性状，非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉，遇碘变蓝黑色，而糯性花粉中所含的是支链淀粉，遇碘变橙红色。现在用纯种的非糯性水稻和纯种的糯性水稻杂交，取 F_1 花粉加碘液染色，在显微镜下观察，半数花粉呈蓝黑色，半数呈橙红色。请回答下列问题。

(1) 花粉出现这种比例的原因是什么？

(2) 实验结果验证了什么？

(3) 如果让 F_1 自交， F_2 中花粉有 _____ 种类型。

2. 某农场养了一群马，马的毛色有栗色和白色两种。已知栗色和白色分别由遗传因子B和b控制。育种工作者从中选出一匹健壮的栗色公马，拟设计配种方案鉴定它是纯合子还是杂合子（就毛色而言）。请回答下列问题。

(1) 在正常情况下，一匹母马一次只能生一匹小马。为了在一个配种季节里完成这项鉴定，应该怎样配种？

(2) 杂交后代可能出现哪些结果？如何根据结果判断栗色公马是纯合子还是杂合子？

3. 孟德尔说：“任何实验的价值和效用，取决于所使用材料对于实验目的的适合性。”结合孟德尔的杂交实验，谈谈你对这句话的理解。

4. 除了孟德尔的杂交实验，你还能举出科学研究中运用假说—演绎法的实例吗？